CLASE 14 PRÁCTICA

martes, mayo 20, 2025 9:12 AM

PRÁCTICA

Compacidad

Def

Sea (E,d) esp métrico. Decimos que $K \subseteq E$ es compacto si dado $\{U_i\}_{i\in I}$ un cubrimiento por abiertos de K $\exists$ un subcubrimiento finito.

Es decir, • U_i es abierto $\forall i \in I$

• $K \subseteq \bigcup_{i\in I} U_i$

$\exists\, i_1, \dots, i_n$ tales que $K \subseteq \bigcup_{j=1}^{n} U_{i_j}$

Teorema de equivalencia de compacto

Sea $K \subseteq (E,d)$

Son equivalentes:

1) K es compacto

2) toda sucesión $(x_n)_n \subseteq K$ admite una subsucesión $x_{n_j} \longrightarrow x$ y $x \in K$

3) Todo subconjunto infinito $A \subseteq K$ tiene un punto de acumulación en K.

4) K es completo y totalmente acotado.

↳ restrinjo a bolas de radio r y siempre puedo cubrir con finitas.

OBS

compacto $\Longrightarrow$ cerrado y acotado

NO vale la vuelta (en $\mathbb{R}^n$ sí).

Ejercicios

① $(\mathbb{R}, \delta)$ no es compacto

(1) Tomamos para cada $x \in \mathbb{R}$,

$V_x = B(x, 1/2) = \{x\}$

$\bigcup_{x\in\mathbb{R}} V_x = \mathbb{R}$

Este cubrimiento NO admite un subcubrimiento finito. $\Longrightarrow$ $\mathbb{R}$ no es compacto.

(2) Tomamos $x_n = n$ $\forall n \in \mathbb{N}$.

$\delta(x_n, x_m) = 1$ $\forall n \neq m$

$\Longrightarrow$ no es de cauchy

$\Longrightarrow$ no tiene sub convergente.

Si tuviese una sub convergente, sería de cauchy, dado $\varepsilon < 1$ debería estar a distancia menor que ε a partir de un momento, pero todos los términos distan 1 entre sí.

(3) Recuerdo: x es pto de acumulación de A si $\forall r>0$ $B(x,r)\setminus\{x\} \cap A \neq \emptyset$.

Tomamos $A \subseteq \mathbb{R}$ infinito no tiene ningún punto de acumulación.

Si $x \in A'$, $\forall r > 0$ $B(x,r)\setminus\{x\} \cap A \neq \emptyset$

Pero si $r = 1$, $B(x,r)\setminus\{x\} = \emptyset$

$\Rightarrow A' = \emptyset$. $\Rightarrow \nexists\, x \in A' \,/\, x \in \mathbb{R}$.

② Ejemplos de compactos

(1) Si K es finito en (E,d) entonces es compacto.

• Por definición (1)

Sea $\{U_i\}_{i\in I}$ cubrimiento por abiertos

Para cada $x \in K$ $\exists$ un abierto U_{i_x} que lo contiene (por ser un cubrimiento).

Si $K = \{x_1, \dots, x_n\}$ tenemos $U_{i_{x_1}}, \dots, U_{i_{x_n}}$. Así $K \subseteq U_{i_{x_1}} \cup \dots \cup U_{i_{x_n}}$

• Por equivalencia (2)

Si $(x_n)_n \subseteq K = \{a_1, \dots, a_r\}$ (finito).

Digamos que la sucesión es

$f : \mathbb{N} \longrightarrow K$

$n \longmapsto x_n$

Tomo $f^{-1}(\{a_i\})$ $(i = 1, \dots, r)$

$f^{-1}(\{a_i\}) = \{n \in \mathbb{N} : f(n) = a_i\}$

$\mathbb{N} = \bigcup_{i=1}^{r} f^{-1}(\{a_i\})$

$\exists\, i \,/\, f^{-1}(\{a_i\})$ es infinito.

Tomamos la subsucesión $(x_{n_j})_{j\in\mathbb{N}}$ dada por tomar (ordenados) los elementos $n_j \in f^{-1}(\{a_i\})$ (infinito).

$\Longrightarrow (x_{n_j})_j$ es cte $\Longrightarrow$ converge en K.

(2) Sea K compacto. Sea $F \subseteq K$ cerrado. Entonces, F es compacto.

• Por sucesiones (Teórica)

• Por definición

Sea $\{U_i\}_{i\in I}$ cubrimiento por abiertos de F

Definamos el cubrimiento agregando F^c que es abierto porque F es cerrado.

Así, $\{F^c\} \cup \{U_i\}_{i\in I}$ es cubrimiento por abiertos de E.

Entonces, en particular, es un cubrimiento de K compacto $\Longrightarrow$ $\exists\, U_{i_1}, \dots, U_{i_n}$ /

$K \subseteq F^c \cup \bigcup_{j=1}^{n} U_{i_j}$

Como $F \subseteq K \Longrightarrow F \subseteq F^c \cup \bigcup_{j=1}^{n} U_{i_j}$

y $F \cap F^c = \emptyset \Longrightarrow F \subseteq \bigcup_{j=1}^{n} U_{i_j}$

Luego, $\{U_{i_1}, \dots, U_{i_n}\}$ es subcubrimiento finito de F.

③ Sea $(a_n)_n \subseteq (E,d)$ tal que $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$. Entonces, $\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{a\}$ es compacto.

Vimos: $(a_n)_n$ convergente a a $\Longrightarrow$

$\{a_n : n \in \mathbb{N}\}' = \begin{cases} \emptyset \\ a \end{cases}$

• Por (3)

• Si $\{a_n\}$ es finito listo

• Si no, $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}' = \{a\}$

Dado un subconj infinito de $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ esto define una subsucesión de $(a_n)_n$ (poniendo los términos en orden) y esa subsucesión $(a_{n_k})_k$ cumple que $a_{n_k} \xrightarrow[k]{} a$. Repetimos con $(a_{n_k})_k$, tiene punto de acumulación a.

• Por def.

Sea $\{U_i\}_{i\in I}$ cubrimiento por abiertos de $\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{a\}$

Sea U_{i_0} tal que $a \in U_{i_0}$

Vimos: U_{i_0} abierto y $x_n \longrightarrow a \in U_{i_0} \Longrightarrow \exists\, n_0 \in \mathbb{N} \,/$

$x_n \in U_{i_0}$ $\forall n \geq n_0$

Cubrimos $x_1, \dots, x_{n_0-1}$ con finitos abiertos $U_{i_1}, \dots, U_{i_{n_0-1}}$ $\Longrightarrow$ $\{U_{i_0}, U_{i_1}, \dots, U_{i_{n_0-1}}\}$ es un subcubrimiento finito.